舔狗怎样重逢它们的主人

基于情感流线重构的城市交通规划研究

后勤处舔狗唐主任[1]　李四[2]＊　王五[3]

[1] 舔狗大学城乡规划系　[2] 舔狗大学行为地理学研究所　[3] 舔狗大学社会网络分析中心

2026 年 3 月 4 日

摘　要

本研究探讨了在城市规划框架下，通过重构城市交通流线系统来提升特定社会群体（俗称"舔狗"）与曾经社交关系中断对象（俗称"拉黑者"）的非预期相遇概率。研究采用混合研究方法，结合 GPS 轨迹数据、社交媒体行为日志及城市交通流量监测数据，构建了"情感导向型交通流线优化模型"（Emotion-Oriented Traffic Flow Optimization Model, EOTFOM）。通过对某一线城市 2019-2025 年间的追踪数据分析，研究发现：在特定时间段（19:00-21:00）及特定空间节点（商业综合体、地铁站点、网红打卡地）进行交通流线微调，可使目标群体的相遇概率提升 347%。本研究为城市规划的情感维度提供了新的理论视角，同时为城市社会空间正义的讨论开辟了新的实证路径。研究结果对理解城市空间中人际关系的物质性基础具有重要启示。

关键词：城市规划；交通流线；社会网络；情感地理；相遇概率；空间正义

一、引言

（一）研究背景

城市作为人类活动的物质载体，其空间结构不仅塑造着人们的日常行为模式，更深刻地影响着社会关系的形成与维系（Lefebvre, 1991）。传统城市规划研究多聚焦于效率、公平、可持续性等宏观价值目标（Hall, 2014），而对城市空间中微观层面的人际互动机制关注不足。近年来，随着情感地理学（Emotional Geography）的兴起，学者们开始关注城市空间如何承载、调节和塑造人类情感体验（Davidson et al., 2005）。

在数字化时代，社交媒体平台已成为人际关系管理的重要场域。然而，当线上社交关系发生断裂（如"拉黑"行为）后，物理空间中的非预期相遇成为关系修复或彻底终结的关键节点。这一现象在特定社会群体中尤为突出，网络流行语"舔狗"即指代那些在不对等情感关系中持续付出的一方（Wang, 2022）。尽管该术语带有戏谑色彩，但其背后的社会心理机制值得严肃学术关注。

（二）问题提出

本研究核心研究问题为：在城市规划的技术框架内，是否可以通过交通流线的精细化重构，系统性地提升特定社会群体与其社交关系中断对象的非预期相遇概率？这一问题涉及三个层面的理论挑战：

第一，城市交通规划的传统范式以效率最优为核心目标（Banister, 2008），如何将"相遇概率"这一社会性指标纳入规划目标函数？

第二，"舔狗"群体的空间行为模式是否具有可识别的规律性？其行为特征如何与城市空间结构产生耦合？

第三，从伦理层面审视，规划干预是否应当服务于特定群体的情感诉求？这涉及城市规划的价值中立性争议（Yiftachel, 2009）。

（三）研究意义

本研究的理论意义在于：首次将微观人际互动机制纳入城市交通规划的分析框架，拓展了城市规划的行为学基础。同时，研究提出的"情感流线"概念为理解城市空间的社会生产提供了新的分析工具。

实践意义在于：为城市公共空间设计提供了可操作的技术路径，尤其在商业综合体、交通枢纽等人流密集区域的动线优化方面具有应用潜力。此外，研究方法论对城市社会空间监测与评估具有借鉴价值。

二、文献综述

（一）城市交通规划的行为学转向

传统交通规划以"四阶段法"为核心方法论，强调出行生成、分布、方式划分与交通分配的量化建模（Ortúzar & Willumsen, 2011）。然而，该范式长期忽视出行者的主观动机与情感因素。近年来，行为交通学（Behavioral Transportation）的兴起推动了规划范式的转变（Van Acker et al., 2014）。

Handy（2005）提出"可达性"概念不仅包含物理距离，更应涵盖心理可达性。Shen 等（2019）基于手机信令数据的研究发现，城市居民的日常活动空间呈现显著的"情感锚点"特征，即个体倾向于在承载情感记忆的空间节点停留。这些研究为本研究提供了理论基础。

（二）情感地理学与城市空间

情感地理学关注空间与情感的互构关系（Bondi, 2005）。Anderson（2009）提出"情感氛围"（Affective Atmosphere）概念，强调空间环境对集体情感状态的塑造作用。在城市研究语境下，McCann（2017）探讨了城市政策如何通过空间干预调节市民的情感体验。

值得注意的是，既有研究多聚焦于正向情感（如归属感、幸福感），对负向情感（如遗憾、执念）的空间机制关注不足。本研究试图填补这一空白。

（三）社会网络的空间嵌入性

社会网络分析（SNA）为理解人际关系提供了量化工具（Wasserman & Faust, 1994）。然而，传统 SNA 多忽视空间维度。Butts（2009）提出"空间嵌入性"概念，强调社会网络的拓扑结构与地理空间的耦合关系。

在数字化时代，线上社交网络与线下空间网络的交互成为研究热点。Rainie 和 Wellman（2012）发现，社交媒体使用并未削弱线下社交，反而形成了"网络增强型"社交模式。这一发现暗示，线上关系断裂后，线下相遇可能成为关系修复的关键机制。

（四）"舔狗"现象的社会学研究

"舔狗"作为网络流行语，学术化研究尚处于起步阶段。Wang（2022）从社会心理学角度分析了该群体的行为特征，指出其核心特征为"不对等情感投入"与"持续性单方面付出"。Li（2023）基于问卷调查发现，该群体约占城市青年人口的 15.7%，且具有显著的空间聚集特征。

然而，既有研究多停留在现象描述层面，缺乏对空间干预机制的深入探讨。本研究试图从城市规划视角提供新的分析框架。

（五）研究假设

基于文献综述，本研究提出以下假设：

H1："舔狗"群体的日常活动空间与其"拉黑者"的活动空间存在显著重叠区域。

H2：通过交通流线优化，可系统性提升目标群体的非预期相遇概率。

H3：相遇概率提升与特定时间窗口及空间节点类型显著相关。

三、研究方法

（一）研究设计

本研究采用解释性序列混合方法设计（Explanatory Sequential Mixed Methods Design）（Creswell, 2014）。第一阶段为定量分析，基于大样本追踪数据识别空间

行为模式。第二阶段为定性分析，通过深度访谈理解行为背后的情感机制。第三阶段为模型构建与仿真验证。

（二）数据来源

1. GPS 轨迹数据

研究团队与某主流地图导航平台合作，获取了 2019 年 1 月至 2025 年 12 月期间某一线城市（匿名化处理，以下简称"C 市"）的匿名化 GPS 轨迹数据。数据采样频率为每 30 秒一次，覆盖约 50,000 名活跃用户。

数据筛选标准：

（1）年龄 18-35 岁

（2）在 C 市连续居住超过 12 个月

（3）日均出行次数≥2 次

（4）数据完整度>90%

最终有效样本量为 12,847 人。

2. 社交媒体行为数据

通过 API 接口获取研究对象的社交媒体行为日志（经用户授权及伦理审查）。数据字段包括：

（1）好友关系变更时间戳

（2）拉黑/解除拉黑事件

（3）位置签到记录

（4）动态发布内容及情感倾向

3. 城市交通流量数据

从 C 市交通委员会获取道路交通流量监测数据，覆盖主要路口及地铁站点。数据时间分辨率为 15 分钟，用于校准模型参数。

（三）数据处理

1. 目标群体识别

基于社交媒体行为数据，识别满足以下条件的用户为"舔狗"群体：

（1）曾对某用户持续发送消息超过 90 天

（2）被对方拉黑后仍尝试联系≥3 次

（3）拉黑事件后 30 天内活动空间显著收缩

最终识别目标群体样本量为 1,847 人（占总体 14.4%），与 Li（2023）的调查结果基本一致。

2. 活动空间提取

采用标准差椭圆（Standard Deviational Ellipse, SDE）方法提取个体活动空间（Lefever, 1926）。计算公式如下：

$$\sigma x = \sqrt{[\Sigma(xi - x)^2/n]}$$
$$\sigma y = \sqrt{[\Sigma(yi - \bar{y})^2/n]}$$

其中(xi, yi)为轨迹点坐标，($\bar{x}$, $\bar{y}$)为质心坐标。

3. 相遇事件定义

本研究定义"相遇事件"需满足以下条件：

（1）空间距离<50 米

（2）时间差<5 分钟

（3）非计划性（双方均无预约记录）

四、研究结果

（一）描述性统计

表 1 呈现了研究样本的基本特征。目标群体（舔狗组）与对照组在年龄、性别、收入等方面无显著差异（p>0.05），但在社交媒体使用强度上存在显著差异（p<0.01）。

表 1 样本基本特征描述性统计

变量	舔狗组(n=1847)	对照组(n=11000)	p 值
年龄(均值)	26.3	26.8	0.127
男性比例(%)	68.4	52.1	<0.001
月收入(元)	8,420	8,890	0.089
日均出行次数	3.2	3.4	0.156
社交媒体使用时长	4.7	2.9	<0.001

（二）活动空间重叠分析

图 1 展示了目标群体与其拉黑者的活动空间重叠情况。结果显示，73.2%的样本存在显

著空间重叠（重叠面积>活动空间总面积的 20%）。

空间重叠热点区域主要集中在：
（1）商业中心区（占比 42.1%）
（2）地铁站点周边 500 米（占比 28.7%）
（3）网红餐饮聚集区（占比 18.3%）
（4）其他（占比 10.9%）

（三）相遇概率基线测量

在未进行任何干预的情况下，目标群体与拉黑者的月均非预期相遇次数为 0.37 次（SD=0.52）。按年度计算，约 44.4%的样本在一年内至少发生一次相遇。

相遇事件的时间分布呈现显著规律：
（1）工作日高峰：18:00-20:00（占比 51.3%）
（2）周末高峰：14:00-17:00（占比 38.7%）
（3）深夜时段（22:00 后）：占比 10.0%

（四）回归分析

为检验研究假设，构建多层线性模型（HLM）分析相遇概率的影响因素。所有假设均得到支持（$p<0.05$）。时间窗口（19-21 点）的系数为 0.847（$p<0.001$），节点类型（商业综合体）的系数为 0.623（$p<0.001$），空间重叠度的系数为 0.514（$p<0.001$）。

五、模型构建：情感导向型交通流线优化模型(EOTFOM)

（一）模型框架

基于实证分析结果，本研究构建"情感导向型交通流线优化模型"（Emotion-Oriented Traffic Flow Optimization Model, EOTFOM）。模型核心思想为：在保持城市交通系统整体效率的前提下，通过微观层面的流线微调，最大化目标群体的相遇概率。

模型目标函数定义为：

$$\max Z = \alpha \cdot P_meet - \beta \cdot T_delay - \gamma \cdot C_cost$$

其中：
P_meet：目标相遇概率
T_delay：交通延误时间
C_cost：实施成本
α，β，γ：权重系数（满足α+β+γ=1）

（二）约束条件

模型需满足以下约束：
（1）交通效率约束：T_delay ≤ T_threshold（可接受延误阈值为平均出行时间的5%）
（2）空间公平约束：避免对特定群体的过度干预，P_max 设定为基线概率的 5 倍
（3）隐私保护约束：所有数据处理需符合隐私保护规范

（三）优化算法

采用遗传算法（Genetic Algorithm）求解上述优化问题。种群规模 N=100，最大迭代次数 MaxGen=500，交叉概率 0.8，变异概率 0.1，精英保留策略保留前 10%。

（四）仿真验证

基于 AnyLogic 平台构建多智能体仿真模型，验证 EOTFOM 的有效性。仿真参数设置：智能体数量 10,000，仿真时长 365 天，时间步长 5 分钟，重复次数 30 次（取平均值）。

结果显示，优化后相遇概率提升 347%（从 0.37 次/月提升至 1.65 次/月），且交通延误控制在可接受范围内（平均增加 2.3 分钟/天）。

六、讨论

（一）理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在三个方面：

第一，拓展了城市交通规划的行为学基础。既有研究多关注通勤、购物等工具性出行（Banister, 2008），本研究首次将情感性相遇纳入规划目标函数，为理解城市出行的多元动机提供了新的分析框架。

第二，丰富了情感地理学的实证研究。既有情感地理学研究多采用质性方法（Davidson et al., 2005），本研究通过大样本量化分析揭示了情感体验的空间机制，推动了该研究范式的混合方法转向。

第三，深化了社会网络的空间嵌入性理论。Butts（2009）提出空间嵌入性概念但未提供操作化测量方法，本研究开发的相遇概率模型为社会网络的时空动态分析提供了可量化的工具。

（二）实践启示

研究结果对城市规划实践具有以下启示：

商业空间设计：商业综合体的动线设计应考虑"偶遇空间"的营造。例如，在扶梯出口、中庭休息区等节点增加停留设施，可提升非预期相遇概率。

交通枢纽优化：地铁站点的换乘通道设计可适度增加"迂回路径"，在可接受的延误范围内提升人流交叉概率。

公共空间活化：公园、广场等公共空间的活动策划可考虑目标群体的时间偏好，在高峰时段组织吸引性活动。

（三）伦理反思

本研究涉及敏感的伦理议题，需进行审慎讨论：

自主性原则：规划干预是否侵犯了个体的空间选择自由？本研究认为，微观流线调整并未强制改变个体行为，而是在既有行为模式基础上的概率优化，符合"助推"（Nudge）理论的伦理框架（Thaler & Sunstein, 2008）。

隐私保护：研究使用的轨迹数据均经过匿名化处理，且模型输入仅需聚合数据而非个体数据。然而，技术滥用风险依然存在，建议建立严格的数据使用审批机制。

价值中立性：城市规划是否应服务于特定群体的情感诉求？本研究认为，规划的本质是价值负载的（Yiftachel, 2009），关键在于价值选择的公开透明与民主审议。

潜在风险：需警惕技术被用于骚扰、跟踪等恶意目的。建议在应用层面建立"反滥用"机制，如设置相遇概率上限、建立用户退出机制等。

（四）研究局限

本研究存在以下局限：

第一，样本代表性局限。研究仅基于单一城市数据，结论的外部效度有待跨城市验证。

第二，因果推断局限。尽管采用多层模型控制混杂变量，但观察性研究难以完全排除内生性问题。

第三，长期效应未知。研究仿真周期为一年，长期干预可能产生适应性行为，导致效果衰减。

第四，情感效价未区分。研究仅关注相遇概率，未区分相遇后的情感结果（积极修复 vs. 负面强化）。

七、结论与展望

（一）主要结论

本研究通过混合方法探讨了城市交通流线重构对特定群体相遇概率的影响。主要结论如下：

第一，"舔狗"群体的活动空间与拉黑者存在显著重叠，为规划干预提供了空间基础。

第二，时间窗口（19:00-21:00）与空间节点类型（商业综合体）是相遇概率的关键影响因素。

第三，本研究构建的 EOTFOM 模型可在控制交通延误的前提下，将相遇概率提升 347%。

第四，规划干预需在效率、公平、伦理之间寻求平衡，建立透明的治理机制。

（二）未来研究方向

未来研究可在以下方向深入：

第一，跨城市比较研究。验证结论在不同城市规模、文化背景下的普适性。

第二，纵向追踪研究。考察长期干预的效果变化及行为适应机制。

第三，情感结果研究。区分相遇后的积极/消极结果，优化目标函数设计。

第四，参与式规划。将目标群体纳入规划决策过程，提升干预的合法性与可接受性。

第五，技术治理框架。建立算法审计、数据伦理、用户权利保护等配套制度。

（三）结语

城市不仅是物质空间，更是情感与关系的容器。本研究尝试在规划理性与情感诉求之间搭建桥梁，尽管研究对象带有戏谑色彩，但其揭示的城市空间社会机制具有严肃的学术价值。希望本研究能为城市规划的人文关怀转向提供些许启发。

参考文献

Anderson, B. (2009). Affective atmospheres. Emotion, Space and Society, 2(2), 77-81.

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15(2), 73-80.

Bondi, L. (2005). Emotions, mood and agency: Exploring the geographies of feeling. In Emotional geographies (pp. 231-244). Routledge.

Butts, C. T. (2009). Revisiting the foundations of network analysis. Science, 325(5939), 414-416.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage.

Davidson, J., Bondi, L., & Smith, M. (Eds.). (2005). Emotional geographies. Routledge.

Handy, S. L. (2005). Smart growth and the transportation-land use connection: What does the research tell us? International Regional Science Review, 28(2), 146-167.

Hall, P. (2014). Cities of tomorrow: An intellectual history of urban planning and design since 1880 (4th ed.). Wiley-Blackwell.

Lefebvre, H. (1991). The production of space (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell. (Original work published 1974)

Lefever, D. W. (1926). Measuring geographic concentration by means of the standard deviational ellipse. American Journal of Sociology, 32(1), 88-94.

Li, X. (2023). The spatial behavior of "simp" culture: A survey study of urban youth in China. Journal of Chinese Sociology, 10(1), 45-67.

McCann, E. (2017). Mobilities, politics, and the future: Critical geographies of green urbanism. Environment and Planning A, 49(5), 1024-1028.

Ortúzar, J. de D., & Willumsen, L. G. (2011). Modelling transport (4th ed.). Wiley.

Rainie, L., & Wellman, B. (2012). Networked: The new social operating system. MIT Press.

Shen, Y., Sun, F., & Chen, W. (2019). The influence of emotional attachment on urban residents' activity space. Cities, 95, 102398.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press.

Van Acker, V., Mokhtarian, P. L., & Witlox, F. (2014). Car availability explained by the

structural relationships between lifestyles, residential location, and underlying residential and travel attitudes. Transport Policy, 35, 88-99.

Wang, Z. (2022). From "licking dog" to emotional labor: A social psychological analysis of one-sided relationship behavior. Chinese Journal of Applied Psychology, 28(3), 234-245.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge University Press.

Yiftachel, O. (2009). Theoretical notes on 'gray cities': The coming of urban apartheid? Planning Theory, 8(1), 88-100.

致谢

本研究得到国家自然科学基金（项目编号：FAKE123456）及某大学人文社科青年项目（项目编号：FAKE654321）资助。感谢 C 市交通委员会的数据支持，感谢所有参与访谈的研究对象。特别感谢匿名审稿人的宝贵意见。

利益冲突声明

作者声明不存在任何利益冲突。

数据可用性声明

由于涉及个人隐私，原始数据无法公开。研究代码及聚合数据可向通讯作者申请获取。